

22 - 02-Physiologie cardiaque DEBIT CARDIAQUE - Pr. M. EL HATTAOUI

Bonjour, je me présente, je suis professeur Lehtaoui. Alors, on s'est vu dans le cours précédent sur le cycle cardiaque avec lequel on a commencé la partie de la physiologie cardiovasculaire. Alors, comme cheminement logique, on va s'attaquer aujourd'hui au cours du débit cardiaque.

Bien sûr, les objectifs de ce cours sont au moins de l'ordre de trois grands chapitres. On va d'abord voir ce que c'est que le débit cardiaque et en même temps comment on le mesure, quelles sont ses variations. Et puis un chapitre important sur les déterminants du débit cardiaque ou ce qu'on peut appeler aussi les éléments ou les facteurs qui vont faire varier ce débit cardiaque et comment le réguler à la fin.

Et la régulation, on la verra sous une forme dynamique qu'on appellerait les modifications de la courbe pression volume. Alors, comme élément d'introduction, la définition. Le débit cardiaque se définit par le volume que le cœur est capable d'éjecter en une minute.

Voilà, donc c'est une notion de physique très connue et qui, quand on l'applique au cœur, va nous renvoyer vers ce que le cœur est capable en étant une pompe, assimilé à une pompe, qu'est-ce qu'il est capable d'éjecter pendant une minute. Là, on ne fait pas la différence entre le ventricule gauche et le ventricule droit parce qu'on considère que ce que débite le cœur droit est le même que ce que débite le cœur gauche. D'où les caractéristiques premières qu'on peut tirer, c'est qu'il y a une égalité des débits entre le cœur droit et le cœur gauche et au cas où cette égalité n'est plus respectée, notamment en pathologie, on va bien sûr avoir affaire à des défaillances cardiaques, occasionnées par exemple par un débit cardiaque droit plus élevé que le débit du cœur gauche, ce qu'on appelle les situations d'hyperdébit pulmonaire et bien sûr qui vont certainement avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement cardiaque.

Deuxième notion importante, c'est que ce débit, ce n'est pas une constante. Le cœur est appelé à s'adapter avec beaucoup de choses. Le premier, c'est l'activité physique du corps et puis d'autres situations physiologiques qui vont l'obliger bien sûr à adapter la quantité de sang qu'il est en train de pomper chaque minute.

Donc il est adaptable et on verra comment il s'adapte. Troisième notion aussi qu'on peut tirer de la définition, c'est qu'on parle d'un débit cardiaque en sens global, mais il y a aussi, chaque organe va recevoir une quantité de sang qui lui est réservée ou en fonction de ses besoins, des besoins de l'organe, il va prendre une quantité de sang particulière. Donc on va parler de le débit cardiaque.

Il y a le débit cardiaque, mais il y a aussi les différents débits tissulaires qui en augmentant ou en diminuant vont avoir un impact aussi sur le débit cardiaque. Puis une notion qui va nous importer beaucoup dans ce cours, parce qu'elle va nous aider aussi entre autres à calculer, on va le dire après, à calculer le débit cardiaque, c'est la notion du, il y a un seul organe dans le

corps qui reçoit la totalité du débit cardiaque. C'est bien les poumons.

C'est bien les poumons, alors que par exemple différents organes, les autres, que ce soit le cerveau, la rate, le foie, etc., ils prennent une quantité, prélèvent une quantité du débit cardiaque relative à leur fonctionnement. Par contre, les poumons sont obligés de recevoir tout le débit cardiaque et ça va nous aider pour en tirer deux choses. La première, comme je viens de l'avancer, ça va nous aider dans la méthode de calcul du débit cardiaque et la deuxième, c'est que ça va refléter une certaine particularité de la circulation pulmonaire.

Un organe qui reçoit la totalité du débit, la totalité du sang en une minute, va certainement avoir des caractéristiques qui vont lui permettre d'être préparé à recevoir toute cette quantité de sang. Donc, il y aura des particularités qu'on verra de la circulation pulmonaire, notamment en termes de résistance et en termes de compliance artérielle. Tout ça, on va le voir dans la partie vasculaire.

Alors, une notion qui va nous suivre le long de ce cours, c'est la notion de, ou plutôt cette équation qui dit le débit cardiaque égale au volume d'éjection systolique, VES, multiplié par la fréquence cardiaque. Alors, c'est simple à comprendre parce que le débit, c'est quoi ? C'est le fruit du travail du cœur en étant une pompe. Donc lui, il va travailler de façon cyclique, comme on l'a vu dans le cours du cycle cardiaque.

Et à chaque cycle, il va éjecter une quantité de sang qui va être ici représentée par le volume éjecté, le VES. Le volume qu'il va éjecter pendant un cycle cardiaque, si on le répète, on le multiplie par le nombre de fois que le cœur bat pendant une minute, par conséquent, ça va nous donner le débit, c'est-à-dire finalement ce que le cœur est capable de générer ou de faire circuler comme quantité de sang pendant une minute. Et de là, vous comprenez l'importance de ce cours.

Le débit reflète certainement un des reflets importants de la performance cardiaque. En étudiant aujourd'hui le débit cardiaque, en fait, on est en train d'étudier une des caractéristiques de la performance cardiaque, notamment la performance systolique. Un cœur qui a un débit faible, il est certainement moins performant, voire défaillant par rapport à un cœur qui arrive à générer un débit normal, voire élevé.

Et un cœur qui arrive à s'adapter en augmentant son débit cardiaque, il est certainement plus performant qu'un cœur qui, au repos, a un débit subnormal, mais qui n'arrive pas à suivre quand on lui demande de générer un débit plus important. Quelles sont les méthodes de mesure du débit cardiaque ? On peut imaginer, à partir de la formule qu'on vient de voir, que c'est très simple de prendre la notion un volume éjecté veut dire la différence entre ce que le cœur a reçu, le volume en diastole, ce qu'on appelle le volume télédiastolique, la différence entre le volume télédiastolique et ce qui reste dans le cœur, parce que tout le sang qui rentre dans le cœur n'est pas totalement éjecté, c'est ce qui reste, qui est le volume télédiastolique. Et la différence entre les deux va nous permettre de calculer le volume éjecté.

Dans l'exemple que vous voyez, on a, comme ça, en moyenne, calculé si le cœur reçoit 120 ml et il garde 50 ml à la fin de l'éjection, il a dû éjecter 70 ml. Et si 70 ml, si vous la multipliez par exemple par une fréquence cardiaque de 70 battements par minute, vous aurez quelque chose comme 4,9 litres, c'est à peu près 5 litres par minute. Et c'est ça le débit cardiaque habituel.

Alors, la méthode de mesure, on peut tout simplement trouver le moyen pour mesurer le volume du cœur en télédiastole et le volume du cœur en télésistole. On fait après la différence. Pour mesurer le volume, on aura recours à l'imagerie.

L'imagerie peut être une imagerie invasive sous rayons X, d'accord? Et les rayons X vont permettre de mesurer, de nous donner une image du ventricule en diastole et en systole, mais à condition de pouvoir opacifier le sang à l'intérieur du ventricule. Et ceci est possible au cours d'un cathétérisme en injectant un produit de contraste qui va rendre le sang plus opaque au passage du rayon X et donc créer le contraste entre l'air dans les poumons et le sang dans les ventricules, ce qui nous permet de tracer une surface du ventricule en télédiastole et puis en télésistole. Et on verra dans une diapo suivante qu'il y a une modélisation mathématique qui permet à partir de la surface de déduire le volume.

Ainsi, on peut avoir le volume télédiastolique et télésistolique. De ceci, comme je l'ai dit, le rayon X et l'injection de produits de contraste dans le sang au cours d'un cathétérisme cardiaque, mais aussi on peut le faire, on peut obtenir les mêmes images de façon non-invasive, par exemple en utilisant les ultrasangs au cours d'une échocardiographie ou en utilisant la résonance magnétique au cours d'une IRM cardiaque ou en utilisant aussi le tombeau d'encytométrie, le scanner. Tout cela, ce sont des moyens qui permettent de donner une image qui permet de quantifier les volumes télédiastoliques et les télésistoliques du cœur et de là déduire le débit cardiaque.

D'autres méthodes historiques et qui continuent à être utilisées dans des conditions particulières, j'en citerai deux. Il y a le principe de Fick et puis la thermodilution. Pour le principe de Fick, c'était la méthode de référence.

Elle nécessite un recours à une salle de cathé et à une mesure des gaz respiratoires par la spirométrie. Et donc, il nécessite une certaine... c'est un geste qui reste invasif, une certaine technicité, mais surtout pour vous, elle nécessite la compréhension de deux notions fondamentales. Pour comprendre le principe de Fick et de mesurer le débit cardiaque, il faut connaître d'abord la notion de DAV, qui est la différence artériovéneuse.

On va l'utiliser pour... dans l'équation qui va nous permettre de mesurer le débit cardiaque. Alors, la notion de différence artériovéneuse est simple. C'est que le sang qui arrive vers les poumons à travers les 24 supérieures et inférieures, qu'on appellera le sang vénomélé, ce sang, il est appauvri en oxygène.

Par exemple, on trouvera une concentration d'oxygène qui est de l'ordre de 15 ml par tous les 100 ml de sang. Et puis, une fois dans les poumons il est enrichi en sang, il va être dirigé vers le

cœur gauche à travers les veines pulmonaires. Et là, le sang qu'on trouvera dans les veines pulmonaires ou dans l'oreillette gauche ou même dans le ventricule gauche, ça va être du sang riche en oxygène.

Et si on calcule la concentration, on trouvera par exemple qu'il a gagné de 15 ml par 100 ml de sang, il a atteint 19 ml par 100 ml de sang, c'est-à-dire qu'il a gagné une différence de 4 ml par 100 ml de sang. Cette notion de différence artériovéneuse, elle est utile quand on l'associe à la notion de VO_2 . VO_2 , c'est tout simplement un paramètre qui reflète la consommation de l'organisme en oxygène.

Généralement, je rappelle qu'il arrive dans les poumons et puis à travers les poumons il arrive vers le cœur et puis du cœur, il va être transporté par le sang vers les organes qui vont l'utiliser, entre autres les muscles, etc. Donc là, c'est une chaîne de consommation de l'oxygène qu'on appellera la VO_2 et qui, comme vous le savez, le corps va utiliser de l'oxygène, mais il va l'utiliser en imprégnant, entre guillemets, en imprégnant le sang de façon continue par de l'oxygène. Le sang est en train de circuler et en même temps il s'enrichit régulièrement en oxygène.

Donc il y a un débit d'oxygène aussi, un débit par minute que si on arrive à le déterminer, on saura combien l'organisme a consommé en oxygène pendant une minute et de là, l'idée, c'est que de là on va déduire le calcul du débit. Pour le VO_2 , ne vous inquiétez pas, il est facile de calculer le débit, il suffit de mettre quelque chose au niveau de l'entrée de l'oxygène dans l'organisme, notamment au niveau de la bouche et du nez et de là, la quantité d'oxygène qui va rentrer, on peut même calculer la quantité de CO_2 éliminée, c'est le principe de l'aspérométrie que vous allez voir en pneumologie. Par contre, en utilisant la formule qui dit que le débit d'oxygène qui est rentré, en fait, c'est quoi ? C'est la quantité de sang d'oxygène qui a été dissoute dans le sang et notamment la différence entre le sang vénomélé et le sang artériel, il y a eu une quantité d'oxygène qui est venue enrichir le sang.

Cette quantité qui est le DAV est intéressante parce que si on la multiplie par le débit cardiaque, c'est comme si vous prenez une substance dissoute, vous la rapportez à la quantité globale du solvant dans lequel elle était dissoute et de là, vous calculez, vous allez avoir exactement combien de ce solvant a été utilisé. C'est le même principe. Le débit d'oxygène, en fait, ce sera quoi ? Ce sera la quantité qu'on a apporté, disons la concentration, le DAV, qu'on va multiplier par le VO_2 .

En fait, notre but, ce n'est pas de calculer le VO_2 , mais de dire que, grâce à cette équation, on peut déduire que le débit cardiaque est égal au VO_2 divisé par le DAV. Et donc, le VO_2 , comme je l'ai dit, on peut la mesurer par l'aspirométrie. Le DAV, il suffit de trouver le moyen d'envoyer aussi en analyse pour calculer la concentration.

Et de là, on calcule la différence artério-vénus. Alors, bien sûr, pour atteindre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, il faut un cathétérisme cardiaque gauche. Pour atteindre le sang vénomélé dans le cœur droit, il faut un cathétérisme cardiaque droit.

Donc, vous imaginez que le principe de Fick, c'est un cathétérisme cardiaque gauche pour atteindre l'aorte, l'oreillette gauche ou le ventricule gauche, prélever le sang et l'envoyer pour analyse. Et puis, en même temps, il va falloir, quand on calcule le débit en mettant l'aspirométrie, un masque d'oxygène relié à des capteurs d'oxygène et de CO₂ qui permettent de calculer un parayage aussi important. On utiliserait cette méthode que dans des cas particuliers où on a besoin d'une mesure précise du débit cardiaque et surtout, actuellement, c'est utilisé avant transplantation cardiaque, avant certains types de chirurgie cardiaque qui nous obligent à déterminer le débit de façon précise.

Voilà, donc, on détermine la consommation par aspirométrie, on détermine le contenu artériel en oxygène par gazométrie au niveau de l'oreillette gauche ou de l'aorte et on détermine le contenu veineux en oxygène par gazométrie à partir d'un prélèvement de sang au niveau de l'artère pulmonaire ou du ventricule droit ou de l'oreillette droite et on calcule le DAV et à partir de là, on calcule le débit cardiaque. Deuxième méthode de calcul qui est moins compliquée que celle du principe de Fick, c'est la méthode de thermodilution qui permet simplement le fait d'un cathétérisme cardiaque entre guillemets plus léger parce que ça va nécessiter simplement un accès veineux et puis un cathéter qui va devoir arriver à travers les veines jusqu'à l'oreillette droite, le ventricule droit et l'artère pulmonaire et en le mettant dans l'artère pulmonaire, on peut utiliser le principe de thermodilution pour mesurer. En fait, on a des sondes ou des cathétères particuliers qui ont à leur extrémité une cellule sensible, sensible au changement de la température.

Une résistance qui est sensible au changement de température et qui permet, donc une fois par exemple du sang froid passe devant elle, elle va enregistrer la quantité de sang qui passe et plus la température change, elle va changer aussi la quantité qui passe. Ainsi, qu'est-ce qu'on obtient ? Qu'on courbe parce que cette lampe ou cette résistance qui transmet les informations sur le changement de température est reliée à travers le cathéter à, bien sûr, un ordinateur et qui va nous donner la courbe suivante. Le temps T1 sont automatiques.

Vous aurez entre le temps T1 et T2. Le temps T1, c'est le temps où on injecte à travers le cathéter une quantité de sérum salé mais qui est très froide à une température de 0°C. On l'injecte, elle arrive directement à travers le cathéter vers l'artère pulmonaire 10 mm juste avant cette partie photosensible qui détermine la température et cette quantité va passer par la suite circuler dans l'artère pulmonaire et passe devant la lampe qui mesure le changement de température.

Une fois elle passe, il va bien sûr refroidir le sang qui passe à travers cette quantité et on va commencer à obtenir une courbe qui nous montre la quantité de sang qui passe devant la lampe jusqu'à atteindre un maximum, ça veut dire qu'il y a une quantité de sang qui a été refroidie de 37 degrés vers, on ne va pas dire vers 0 degrés parce qu'on a injecté juste 10 ml de sérum stérile froid mais qui se mélange au sang, ça veut dire que la température va descendre progressivement, atteindre un maximum et après le sang commence à se réchauffer et la température commence à revenir à la normale une fois bien sûr la quantité qu'on a injectée est

passée pratiquement en grande partie, elle a traversé cette lampe, donc vous imaginez que tout ceci dépend du DB, si le DB cardiaque par exemple est faible, la quantité de sang qui va passer devant la lampe est plus faible et le temps que va mettre le sang pour reprendre sa température à 37 sera un peu plus long, donc vous aurez une courbe plus faible en termes d'amplitude ici mais plus longue dans le temps entre T1 et T2, si bien sûr le DB est plus important, vous aurez une courbe plus ample et puis le retour est plus rapide, donc la courbe va s'adapter en fonction de DB cardiaque mais les mathématiciens nous ont prouvé qu'en calculant l'air sous la courbe, l'intervalle temps vitesse, l'air sous la courbe, son calcul est proportionnel au DB cardiaque de telle façon qu'on a actuellement de façon automatique, il suffit d'injecter cette quantité de 10 millilitres de sérum froid à travers le cathéter, on va avoir cette courbe et la courbe automatiquement, l'ordinateur calcule l'air sous la courbe et déduit le DB cardiaque, on a besoin de faire pratiquement aucun calcul, l'avantage de cette méthode c'est qu'elle est entièrement automatisée et nécessite simplement le cathéter que je vous montre, ce cathéter là que vous voyez enroulé et dans lequel il y a une partie, une lumière pour l'injection du sérum physiologique, sérum salé froid et il y a une partie qui est connectée à l'ordinateur et qui va permettre de transmettre les informations à partir de la cellule photosensible ou sensible au changement de température et une autre aussi pour au cas où on a envie de gonfler un ballon parce que ce cathéter va servir au calcul du DB cardiaque mais ça va servir par la suite, on va le voir à la mesure de pression à l'intérieur du ventricule droit, donc ce cathéter porte le nom de celui qu'il a inventé ou des gens qui l'ont inventé, c'est le cathéter de soins à Ganges et ce cathéter il suffit de le passer dans une veine comme je l'ai dit et de le faire circuler jusqu'à l'artère pulmonaire et on aura des calculs automatiques, voilà donc pour les amateurs des mathématiques voilà les formules qu'ils utilisent mais je pense que c'est pas très utile. Alors je reviens sur cette partie pour clore les méthodes de mesure du DB cardiaque, on a parlé de la mètre du principe de Fick, du principe de thermodilution qui sont tous les deux quand même invasifs et puis il y a la méthode volumétrique on va dire qui nécessite tout simplement la mesure directe des volumes télédiastoliques et télésystoliques soit de façon invasive par cathétérisme cardiaque gauche par exemple comme ici en utilisant les rayons X en salle de cathé ce qu'on appelle une ventriculographie ou alors en utilisant des méthodes non invasives comme je l'ai avancé avant, les ultrasons en utilisant l'éco-cardiographie ou l'IRM en utilisant la résonance magnétique ou en utilisant un scanner cardiaque. Alors en traçant la surface et en rapportant ceci aux axes, grands axes et petits axes, on applique tout simplement une mesure mathématique pour pouvoir déduire le volume et ça c'est des cours de géométrie simple et dur d'accord donc pour nous en pratique on trace la surface on détermine le grand axe et on déduit directement le volume et pour ceux qui veulent comprendre la méthode mathématiquement sachez que c'est la technique de la sommation des différents disques comme ça une disons on a empilé plusieurs disques et quand on les mesure au total c'est à dire en le rapportant aux grands axes ça nous donne le volume.

Alors le débit cardiaque est de l'ordre de 5 à 6 litres par minute il est bien sûr variable en fonction de la surface corporelle un enfant c'est pas comme un adulte et même entre l'homme et la femme c'est bien sûr différent et ceci est lié à la surface corporelle. Ainsi on peut calculer

aussi un autre indice qui est l'indexe cardiaque qui est tout simplement le débit cardiaque rapporté à la surface corporelle et qui est beaucoup plus stable et qui ne tient pas compte bien sûr par la suite de la surface et 3,3 plus ou moins 0,3 litres par minute par mètre carré. Alors le débit cardiaque dépend de beaucoup de choses sur le plan physiologique dépend de la position du corps quand on est allongé c'est pas comme si on est debout quand on est debout le débit a tendance à vouloir diminuer et les moyens de régulation rentrent en jeu pour l'améliorer.

L'anxiété augmente le débit cardiaque, l'âge ça dépend plus on avance dans l'âge normalement le débit cardiaque a tendance à diminuer. Le débit chez l'homme est plus élevé que chez la femme. En cas d'anémie le débit cardiaque augmente, en cas d'hypertiruidie il augmente, en cas de grossesse aussi il augmente, en cas de fièvre il augmente et bien sûr en réponse à une activité musculaire le débit cardiaque augmente et dans l'altitude à cause de l'hypoxie il va augmenter.

Alors le deuxième volet important de ce cours qu'on va pas aborder en totalité pour ne pas alourdir le cours ce sera dans un deuxième chapitre toujours du débit cardiaque. Aujourd'hui on verra que la partie 1 du débit cardiaque. Le deuxième c'est la régulation.

Dans la régulation il y a les déterminants du débit cardiaque dans lesquels aussi on va voir pour l'instant que la précharge. Déjà la précharge est un déterminant très important et on laissera les autres déterminants pour le cours prochain. Alors l'histoire de la précharge c'est quoi? C'est simplement ce qui va déterminer un des déterminants du débit cardiaque c'est ce qui remplit le coeur.

Un coeur pour qu'il éjecte il faut qu'il se remplisse et la qualité du remplissage va déterminer certainement le débit qu'il va envoyer. Et sur ce schéma vous voyez pratiquement représenter tous les déterminants. La quantité de sang qui rentre dans le coeur c'est la précharge.

Et puis le muscle lui-même, sa qualité en termes de contractilité, s'il est fort il va éjecter mieux, s'il est faible il va éjecter moins. Donc la contractilité va jouer un rôle aussi dans le débit cardiaque. Et après il y aura la post-charge, c'est à dire l'ensemble des résistances qui vont s'opposer à cette éjection.

Et enfin le nombre de fois que le coeur bat c'est à dire la fréquence cardiaque va être aussi indéterminant. Alors pour s'attarder sur le débit sur la précharge. La précharge elle représente quoi? On a dit de façon simple c'est la quantité de son qui rentre.

Donc c'est bien le retour veineux. Le son veineux revient vers le coeur à travers les 24 supérieures et inférieures. Donc si on fait la somme du son qui vient à travers la 24 supérieures et inférieures on aura le retour veineux qui arrive vers le coeur à chaque cycle cardiaque et vous la multipliez par exemple par la fréquence cardiaque vous aurez la quantité en 8 minutes.

C'est finalement le retour veineux, la quantité de son qui arrive vers par exemple l'oreillette droite qui va déterminer la quantité de son qui va rentrer dans le ventricule droit par exemple.

Donc ça va être, le retour veineux va être égal pratiquement au volume télé-diastolique. Donc la précharge peut être représentée par le retour veineux, peut être représentée par le volume tout simplement télé-diastolique c'est à dire de combien on va remplir ce ventricule au maximum du remplissage c'est à dire à la fin du remplissage.

Et puis on peut aussi sortir de la notion de volume et dire que la tension pariétale en fin de diastole est un élément important mais pour la comprendre cette notion on va la laisser jusqu'à ce qu'on arrive à la notion jusqu'à ce qu'on ait fini avec les autres déterminants et qu'on ait représenté la compression volume pour que vous compreniez l'importance aussi de la tension pariétale en fin du diastole. Rappelez-vous simplement que dans le cycle cardiaque on avait dit que pour avoir un bon remplissage il faut préparer cette étape par une étape préalable qui est l'étape de la relaxation osévolométrique et dont le but c'est d'atteindre une tension très faible, une pression très faible voire qui avoisine le zéro au début du remplissage. Au cours du remplissage il faut que cette pression reste faible.

Si elle augmente rapidement ça va conditionner certainement le volume télé-diastolique ou la quantité de sang qui va rentrer dans le ventricule ou tout simplement la précharge. Deuxième notion importante, la précharge finalement si on l'a assimilé au retour veineux donc on peut l'assimiler aussi à la volumie, à la quantité de sang qui circule dans quelqu'un qui est en train de saigner par exemple il perd du sang donc le retour veineux va être faible et forcément la précharge va diminuer. Donc il y a une relation entre la précharge et la volumie qu'elle soit volumie vraie ou volumie relative.

On l'expliquera après. Maintenant il est fondamental de connaître la loi de Frank Starlin. Frank Starlin a fait des études qui ont permis de mieux comprendre la précharge et comment elle est, comment elle varie.

C'est important de connaître le dispositif de Starlin. C'est vrai qu'elle a fait un dispositif sur des animaux pour permettre de comprendre comment il varie en mettant, en laissant le coeur battre et en injectant directement dans leur veine cave une quantité de liquide au fur et à mesure et en regardant de l'autre côté bien sûr la quantité de liquide qu'il déverse dans les veines caves vous le savez va passer à travers l'artère pulmonaire vers les poumons qui va l'enrichir et puis à travers les veines pulmonaires vers le coeur gauche et il y aura un retour de sang dans l'aorte. Donc lui il détermine la quantité qu'il met dans le coeur droit et en même temps de l'autre côté il voit il a mis en place un dispositif qui permet de calculer même la contractilité du coeur c'est à dire en le mettant comme ici dans un autour d'un liquide le coeur quand il bouge il fait bouger le liquide donc fait bouger la colonne qui est là et qui va permettre de faire bouger une aiguille qui enregistre finalement la quantité ou la force de la contractilité cardiaque.

Ainsi sur des éléments d'abord isolés type de fibres cardiaques et puis sur le coeur entier elle a pu déterminer une relation entre la longueur des fibres cardiaques et la tension pariétale et sur le coeur entier vous pouvez changer le terme longueur par volume par le volume du sang ou le

volume ventriculaire et la tension qui est générée par le coeur. Plus on va regarder que la courbe qui est qui est jaune plus le plus le coeur s'allonge plus les fibres cardiaques s'allongent plus la tension pariétale augmente et donc plus l'éjection est importante. Voilà la courbe qu'on obtient à la fin donc on peut faire le test juste sur une fibre plus en l'allonge on voit qu'elle est capable de générer une force plus importante et monsieur Starlin a prouvé qu'à l'échelle du coeur entier ça se confirme c'est à dire plus on remplit le coeur plus ces fibres vont s'étirer et plus ils s'étirent plus leur force contractile augmente.

Voilà et de là par exemple on peut faire une relation entre le volume qui rentre dans le coeur et la pression qu'il est capable de générer. Ici c'est ce qu'on appelle la courbe pression volume et on va en voir juste une partie. Regardez par exemple la boucle en bleu la boucle en bleu c'est simple vous voyez qu'en bas on a en part d'un volume de 50 millilitres en remplissant le coeur la tension n'augmente pas en remplissant en remplissant jusqu'à atteindre 150 ml elle a augmenté un petit peu et à 150 ml on a atteint le volume télé-diastolique.

Suite à ça il y aura la partie réservée à la contraction ésovolumétrique et puis une éjection de sang donc qui va passer de 150 vers un volume résuel de 50 ml. Ce qui importe dans ce schéma là c'est de dire que quand vous augmentez le volume de remplissage par exemple vous passez à la courbe en rouge vous atteignez 130 et bien forcément la quantité éjectée va être plus importante alors que si le coeur se remplit peu par exemple la courbe en vert se remplit à 70 ml à la quantité qui va éjecter va être plus faible donc effectivement la variation de la précharge va retentir sur la quantité de sang qui est éjecté. Donc le mécanisme de Frank Starling permet d'adapter le débit cardiaque au retour veineux et d'ailleurs c'est le mécanisme qui nous permet de comprendre comment le débit cardiaque droit est égal au débit cardiaque gauche.

En fait lorsque le ventricule gauche pompe de façon excessive le retour veineux devient plus important dans le ventricule droit et de là s'en suit une augmentation télé-diastolique de la longueur des fibres du coeur droit et donc une augmentation de sang débit qui va lui permettre d'égaliser avec le débit du coeur gauche. Voilà pour la première partie du cours du débit cardiaque. Merci de votre attention et on continuera la deuxième partie dans le cours prochain.